

Khóa đào tạo · Bảo trì dự đoán bằng AI

Ứng Dụng Machine Learning Chẩn Đoán Hư Hỏng Ổ Lăn

Bộ dữ liệu chuẩn quốc tế **CWRU Bearing Dataset**

Dành cho kỹ sư bảo trì & vận hành nhà máy · Từ tín hiệu rung thô, trích xuất đặc trưng, huấn luyện mô hình Machine Learning, giải thích bằng SHAP đến ra quyết định bảo trì.

→ / Space: tiếp · ←: lùi · F: toàn màn hình · P: in

Lời giảng:

Chào các bạn. Tôi sẽ không mở đầu bằng định nghĩa, mà bằng một câu hỏi: làm thế nào để phát hiện một ổ lăn sắp hỏng — **trước khi** tai người nhận ra, trước khi thiết bị dừng giữa ca sản xuất?

Cả khóa đào tạo này chỉ xoay quanh đúng một trực giác vật lý cốt lõi: khi ổ lăn xuất hiện khuyết tật, mỗi vòng quay sẽ kích thích một **xung va đập đặc trưng lặp lại tuần hoàn**. FFT, phổ bao (Envelope), Machine Learning, hay SHAP — thực chất chỉ là các công cụ ngày càng tinh tế giúp chúng ta phát hiện cái nhíp đó trong một môi trường đầy nhiễu. Hãy luôn giữ vững trực giác này, mọi nội dung tiếp theo sẽ tự động gắn kết với nhau.